

Fundamentos de Informática

Trabajo Práctico N° 7

TEMA: Punteros en C

Profesores: Dr. Gastón Addati – Ing. Julián de León

TRABAJO PRÁCTICO PUNTEROS

Ejercicios

1. Vector con direcciones de memoria

Dado un vector de 15 elementos enteros y aleatorios entre 0 y 100, se pide escribir un programa en C (haciendo uso de punteros) que muestre las direcciones de memoria de cada elemento del vector y su correspondiente valor.

Ejemplo de salida:

Posición 0: Dirección de memoria: AABBBCCDD – Valor: 20

Posición 1: Dirección de memoria: AABBBCCDD – Valor: 44

Posición 2: Dirección de memoria: AABBBCCDD – Valor: 12

Posición 3: Dirección de memoria: AABBBCCDD – Valor: 32

2. Suma con aritmética de punteros

Hacer un programa que permita sumar dos valores tipo `float` (introducidos por teclado). Para realizar la suma, utilice aritmética de punteros.

3. Vector de 30 elementos con punteros

Dado un vector de 30 elementos enteros y aleatorios entre 0 y 500, se pide escribir un programa que, utilizando punteros y aritmética de punteros, permita:

- Imprimir todo el vector en pantalla.
- Imprimir la primera dirección de memoria del vector y la última. Mostrarla en pantalla usando 2 punteros diferentes (puntero-inicial y puntero-final).
- Mostrar el contenido (dato) de la primera y última posición de memoria utilizando indirección de punteros.
- Crear un puntero (puntero-central) que permita mostrar la dirección de memoria y el dato que posee la posición 15 del vector.
- Graficar cómo quedó la memoria de la computadora, considerando todas las direcciones utilizadas por el vector y todas las direcciones utilizadas por los punteros. Utilice Excel, o haga el gráfico manual, para responder a la pregunta.

4. Función con paso por referencia

Haga un programa que, dentro de la función `main()`, permita ingresar dos valores tipo entero. Llame a las variables: A y B.

Sume dichos valores y guarde el resultado en una variable llamada Resultado.

Llame a una función (`func_producto`). Pase por referencia el valor almacenado en resultado. La función debe calcular el cuadrado de dicho valor, por lo que se pide que imprima desde el `main`, nuevamente la variable resultado, para notar que ahora se imprime resultado al cuadrado.

5. Promedio con paso por referencia

Haga un programa que permita ingresar 3 valores `float` por teclado. Haga una función que pase por referencia dichos valores y que, al recibirlos, pueda calcular el promedio. Muestre el resultado, tanto dentro de la función programada como dentro del `main`, para verificar que los parámetros se pasan por referencia.

6. Mayor elemento con aritmética de punteros

Haga un programa que, utilizando aritmética de punteros, pueda determinar cuál es el mayor de los números enteros de un vector de 10 posiciones. Indique el mayor valor dentro del vector (que deberá cargarse con números aleatorios del 0 al 100) y además indique en qué posición del vector y en qué posición de memoria se encuentra. Grafique la memoria para explicar el resultado.

7. Sistema de gestión de paquetes

Una empresa que se dedica a servicios de logística tiene la necesidad de tener un sistema para gestionar los paquetes que son enviados por un empleado.

Los datos de un paquete son:

- Remitente (nombre, apellido y DNI).
- Destinatario (nombre, apellido y DNI).
- Domicilio destino (el domicilio tiene calle, altura y CP de 4 dígitos).
- Teléfono de contacto.
- Marca de entrega (0 si no fue entregado, 1 si fue entregado).
- Tipo de envío (puede ser 24hs, 48hs o normal).

Se pide hacer un programa donde, mediante un menú de opciones, se permita:

1. Agregar nuevo paquete // llama a la función `Agregar_Paquete`.
2. Reporte de paquetes por CP // llama a la función `Reporte_x_cp`.
3. Actualizar estado de entrega // llama a la función `Actualizar_Estado_Entrega`.
4. Listar paquetes pendientes de entrega // llama a la función `Listar_Paquetes_Pendientes`.

5. Salir // llama a la función **Salir**. Borra la pantalla y termina el programa.

Función Agregar_Paquete

Es una función que, al ser llamada, borra todo lo que esté en la pantalla para proceder a la carga de datos de 1 paquete por vez. El objetivo es que esta función cargue los datos del paquete en las estructuras que usted defina. Al terminar la carga de datos, y luego de que el paquete ya esté ingresado, se debe preguntar al usuario si desea agregar otro paquete. Caso afirmativo, se vuelve a repetir el procedimiento anterior. Caso contrario, se regresa al menú principal. Considere que se pueden cargar hasta 30 paquetes (valor que pueda ser modificado de manera simple).

Función Reporte_x_cp

CP significa Código Postal. Es una función que, al ser llamada, borra todo lo que esté en la pantalla y muestra un listado con apellido del remitente, apellido del destinatario, domicilio (calle y número) y tipo de envío, relacionado al CP que el usuario ingresó. Si el CP no existe, debe indicar que no fue encontrado y volver a preguntar si desea ingresar otro CP. Al finalizar debe indicar la cantidad de paquetes encontrados en dicho código postal. Por último, se invita al usuario a presionar una tecla para regresar al menú principal.

Ejemplo de salida en pantalla:

Remitente: Rodriguez

Destinatario: Alfaro

Domicilio: Domicilio Alfaro. Calle, Nro, CP, etc.

Tipo de envío: 24hs

Remitente: Miranda

Destinatario: Gonzalez

Domicilio: Domicilio Gonzalez. Calle, Nro, CP, etc.

Tipo de envío: 48hs

Cantidad de paquetes en CP 1444: 11

Pulse una tecla para regresar al menú principal.

Función Actualizar_Estado_Entrega

Al ser llamada, debe borrar la pantalla y solicitar al usuario que ingrese el domicilio a buscar (primero la calle y luego la altura). La función debe localizar el registro y, si existe, se deben mostrar los datos del paquete (remitente, destinatario, domicilio y estado de entrega), y preguntar si desea actualizar el estado de entrega. Si el usuario ingresa que sí, se debe modificar el estado de entrega siguiendo el siguiente esquema: si el paquete estaba entregado = 1 se pondrá en 0 y si el paquete estaba no entregado = 0 se pondrá en 1. Si el registro no existe, debe indicar que no se encuentra y volver al menú principal.

Ejemplo:

Ingrese la dirección a buscar: Libertador

Ingrese la altura a buscar: 1122

Paquete de Gonzalez para Martínez. Dirección Libertador 1122. Paquete no entregado.
Desea actualizarlo? (S/N)

S

Paquete de Gonzalez para Martínez. Dirección Libertador 1122. Paquete entregado.
Desea actualizarlo? (S/N)

S

Paquete de Gonzalez para Martínez. Dirección Libertador 1122. Paquete no entregado.
Desea actualizarlo? (S/N)

N

Pulse una tecla para regresar al menú principal.

Función Listar_Paquetes_Pendientes

Es una función que, al ser llamada, borra todo lo que esté en la pantalla y muestra un listado con todos los paquetes que no fueron entregados. Los datos que muestra son remitente, destinatario, domicilio, teléfono y tipo de envío. Al finalizar el listado se debe mostrar la cantidad de envíos 24hs, la cantidad de 48hs y la cantidad normal. Al igual que la función anterior, se debe mostrar un mensaje para presionar una tecla para regresar al menú principal.

Ejemplo:

Paquete de Juan Pérez (DNI 22333111) para Andrea Estevez (DNI 23221123).

Dirección Sarmiento 3136, CP 1232. Tel 1544445151. Envío normal.

Paquete de Tamara Alvarez (DNI 23336161) para Pablo Urrucha (DNI 28353251).

Dirección Paso 982, CP 1423. Tel 1532321122. Envío 48hs.

Paquete de Juan Gonzalez (DNI 32323177) para José Martínez (DNI 29313121).

Dirección Libertador 1122, CP 1122. Tel 1567774241. Envío 24hs.

Total envíos de 24hs: 1

Total envíos de 48hs: 1

Total envíos normales: 1

Pulse una tecla para regresar al menú principal.

Función Salir

Simplemente saluda y termina el programa.

8. Preguntas teóricas

Desarrollar cada una de las preguntas lo más ampliamente posible. De ser necesario, haga gráficos que ayuden a la explicación:

A. ¿Cómo se determina la dirección de una variable?

B. ¿Qué tipo de información representa una variable puntero?

C. ¿Cuál es la relación entre la dirección de una variable (v) y la variable puntero (pv)?

- D. ¿Cuál es la finalidad del operador de indirección (*)?
- E. ¿Se pueden asignar valores enteros a una variable puntero?
- F. ¿Cuál es la finalidad de indicar el tipo de datos incluido en la declaración de un puntero? (Ej.: `int *p`)